

Devoir surveillé n° 4

Durée : 50 min | Le barème (sur **15 points**) est donné à titre indicatif.

NOM :

Prénom :

Classe :

Exercice 1 : 5 points

Soit f la fonction définie par : $f(x) =$

1) Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ de la fonction f .

2) Déterminer l'expression de la fonction dérivée f' .

L'expression donnée devra être écrite sous la forme d'une fraction rationnelle, c'est-à-dire un quotient de deux polynômes.

3) Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 1.

Exercice 2 : 10 points

Dans cet exercice, toutes les mesures de longueurs sont exprimées en mètre.

Un pavé droit $ABCDEFGH$ est placé le long d'un mur carré de côté x . On a de plus les informations suivantes.

La situation est représentée par le schéma ci-contre, qui n'est **pas à l'échelle**.

L'objectif de cet exercice est de déterminer la valeur de x pour laquelle le volume du pavé est maximal.

1) Déterminer le volume du pavé droit $ABCDEFGH$ lorsque $x =$

2) On note V la fonction qui à x associe le volume du pavé droit $ABCDEFGH$.

a. Justifier que l'ensemble de définition de V est $\mathcal{D}_V =$

b. Montrer que : $\forall x \in \mathcal{D}_V, V(x) =$

3) a. Donner une expression de la fonction dérivée V' .

b. Étudier les variations de V puis conclure.